DIFENOCONAZOLE + FLUDIOXONIL + TIAMETOXAM

Marcas comerciales: CRUISER PLUS - SUREN PLUS.

Nomenclatura Química:
difenoconazole: 1-[2-(4-(4-clorofenoxi)-2-clorofenil)-4-metil-1,3-dioxolan-2-il-metil]-1H-1,2,4-triazol
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
tiametoxam: 3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina
Clasificación Química: triazol + fenilpirrol + neonicotinoide.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida e insecticida (terápico para el tratamiento de semillas).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Antracnosis (*Colletotrichum truncatum)* Hongos de la semilla (*Cladosporium spp.)* Hongos del suelo (*Cladosporium spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Fusarium spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Rhizoctonia solani)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Aspergillus spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Alternaria spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Cercospora kikuchii)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Phomopsis spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Rhizopus spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Penicillium spp.)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Picudo de la soja (*Promecops carinicollis)* Picudo grande de la soja (*Sternechus subsignatus)*	300 cm3/100 kg de semilla	(*)	Aplicar a las semillas en forma de dilución, teniendo en cuenta la dosis recomendada y la cantidad de semillas a tratar. La dilución se prepara agregando la dosis correspondiente sobre agua limpia en la cantidad necesaria hasta obtener un volumen de dilución de 0.5 litros por cada 100 kg de semillas. (300 cm3 formulado + 200 cm3 agua)
Trigo	Carbón hediondo o Caries (*Tilletia caries)* Carbón volador (*Ustilago tritici)*	300 - 360 cm3/100 kg de semilla		Aplicar a las semillas en forma de dilución, teniendo en cuenta la dosis recomendada y la cantidad de semillas a tratar. La dilución se prepara agregando la dosis correspondiente sobre agua limpia en la cantidad necesaria hasta obtener un volumen de dilución de 1 litro por cada 100 kg de semillas. (200 - 300 cm3 formulado + 700 - 800cm3 agua)
	Damping-off (*Rhizoctonia spp.)* Fusariosis (*Fusarium graminearum)* Gusano blanco (*Diloboderus abderus)* Hongos del suelo (*Fusarium spp.)* Hongos del suelo (*Alternaria spp.)* Hongos del suelo (*Cladosporium spp.)* Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Mancha borrosa de la cebada (*Bipolaris sorokiniana)*	200 - 300 cm3/100 kg de semilla		
Cebada	Fusariosis (*Fusarium graminearum)* Gusano blanco (*Diloboderus abderus)* Hongos de la semilla (*Cladosporium spp.)* Hongos del suelo (*Cladosporium spp.)*	200 cm3/100 kg de semilla		Aplicar a las semillas en forma de dilución, teniendo en cuenta la dosis recomendada y la cantidad de semillas a tratar. La dilución se prepara agregando la dosis correspondiente sobre agua limpia en la cantidad necesaria hasta obtener un volumen de dilución de 1 litro por cada 100 kg de semillas. (200 cm3 formulado + 800 cm3 agua)

	Hongos del suelo, Damping off (*Rhizoctonia solani)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Alternaria spp.)* Mancha borrosa de la cebada (*Bipolaris sorokiniana)* Mancha en red (*Drechslera teres)*			
Avena	Gusano blanco (*Diloboderus abderus)* Hongos del suelo, Damping off (*Fusarium spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Alternaria spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Drechslera spp.)* Pulgón verde de los cereales (*Schizaphis graminum)*	300 cm3/100 kg de semillas		Aplicar a las semillas en forma de dilución, teniendo en cuenta la dosis recomendada y la cantidad de semillas a tratar. La dilución se prepara agregando la dosis correspondiente sobre agua limpia en la cantidad necesaria hasta obtener un volumen de dilución de 1 litro por cada 100 kg de semillas. (300 cm3 formulado + 700 cm3 agua)

(*) Exento de período de carencia para el uso como terápico de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Es un fungicida-insecticida terápico para el tratamiento de semillas de avena, trigo, cebada y soja. Está especialmente diseñado para el control de enfermedades e insectos que afectan al cultivo durante su implantación.
Combina en su formulación la acción de tres principios activos, otorgando acción fungicida e insecticida, sin afectar el poder germinativo de las semillas tratadas.
Los dos fungicidas que lo conforman poseen modos de acción complementarios:
- difenoconazole (triazol), es absorbido por raíces y traslocado a través de la plántula, ejerciendo acción sistémica y traslaminar. Actúa inhibiendo el desarrollo subcuticular del micelio de los hongos y previniendo el desarrollo de los síntomas de las enfermedades.
- fludioxonil (fenilpirrol) actúa por contacto, interfiriendo en el proceso de regulación osmótica través de la inhibición de la proteína quinasa. La combinación de ambos otorga un amplio espectro de control y persistencia de acción, protegiendo al cultivo de patógenos que afectan a las semillas y plántulas durante la implantación.
Asimismo, otorga persistencia de control de insectos del suelo, a través del tiametoxam (neonicotinoide), el componente insecticida de la formulación. Tiametoxam es absorbido por las raíces, moviéndose sistémicamente hacia el resto de la plántula. Ejerce rápida acción de contacto y estomacal sobre el insecto, afectando su sistema nervioso.
De esta manera, los atributos ofrecidos por el formulado posibilitan una mejor emergencia y sanidad integral de las plántulas, favoreciendo el adecuado desarrollo inicial del cultivo.

Preparación:
Se debe aplicar sobre las semillas a tratar en forma de dilución (slurry). La dilución se prepara agregando la dosis correspondiente del formulado sobre agua limpia en la cantidad necesaria hasta obtener un volumen de dilución de 1 litro por cada 100 kg de semillas de cebada, 1 litro por cada 100 kg de semillas de trigo y un volumen de dilución de 0.5 litros por cada 100 kg de semillas soja.

Avena
- 300 cm3 formulado + 700 cm3 agua
Trigo
- 200 - 300 cm3 formulado + 700 - 800 cm3 agua
Cebada
- 200 cm3 formulado + 800 cm3 agua
Soja
- 300 cm3 formulado + 200cm3 agua

Para la preparación de la dilución (slurry), respetar las siguientes indicaciones:
- Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla hasta la mitad del volumen total.
- Agitar el producto antes de abrir el envase.
- Agregar luego la cantidad necesaria según la cantidad de semillas a tratar. Agitar en forma mecánica o manual, asegurando una mezcla homogénea.
- Adicionar otros productos compatibles uno a la vez, manteniendo constante la agitación y corroborando la correcta dilución.
- Completar con agua hasta el volumen total de dilución.
- Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso. La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas de preparada. Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Es suspensión concentrada para ser aplicada en forma de dilución sobre las semillas de trigo, cebada y soja. Para obtener una buena protección del cultivo es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando la cobertura uniforme de cada semilla.
Debe ser aplicado por medio de un equipo adecuado para tratamiento de semillas. No aplicar directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada, debido a que la semilla fluirá más lentamente. Asegurar que la semilla quede coloreada luego del tratamiento.

Período de carencia: exento para el uso como terápico de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal y por lo tanto los infractores serán severamente penados.

La semilla tratada se distingue claramente por su tonalidad rojiza, dada por el colorante que contiene la formulación. La semilla que ha sido tratada debe ser usada exclusivamente para la siembra y nunca utilizada para alimentación humana o animal, ni para la industria. Tratar únicamente la semilla a sembrar, evitando sobrantes de semilla curada.
Resistencia: La experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Para evitar la generación de resistencia deben implementarse estrategias como la rotación o mezclas con fungicidas de diferente modo de acción.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIAS
El producto formulado pertenece a los grupos 12 y 3 de los fungicidas; y al grupo 4A de los insecticidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida o insecticida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida o insecticida en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas o insecticidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida o insecticida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en el cultivo de trigo, siguiendo las recomendaciones que figuran en este marbete.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas según legislación local vigente. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 12 (FRAC) + 4 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial/ respiratoria y anteojos de seguridad.

Información Toxicológica:

DL 50 oral para ratas: > 3000 mg/kg
DL 50 dermal para ratas: > 4000 mg/kg
CL50 Inhalatoria > 0,596 mg/litro (ratas). Categoría II.

No irritante dermal. Leve irritante ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.
Síntomas de intoxicación aguda: No se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de sobre exposición laboral o ingesta voluntaria del producto.

Riesgos ambientales:
Altamente tóxico para abejas, aunque debido su uso como terápico de semillas, no se espera exposición para las mismas. Se deben respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de siembra por un tiempo mínimo de 30 días. Tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
Ligeramente tóxico para peces. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Ligeramente tóxico para aves. Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Si quedara semilla tratada sobre la superficie, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por aves u otros animales.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CRUISER PLUS	SYNGENTA AGRO	36346	FS	2.5% + 2.5% + 26.25%	III

SUREN PLUS	SYNGENTA AGRO	38037	FS	2.5% + 2.5% + 26.25%	III